

TRABALHO – M2

EM DUPLAS – ENTREGA PARA O DIA 07/05 ATÉ ÀS 23:59

Questão 1 (0,5 ponto) – Descreva em um parágrafo, no mínimo, quais são as vantagens e desvantagens entre as tabelas HEAP e tabelas com índices?

Questão 2 (1 ponto) – Criar, para cada alternativa abaixo, as árvores de consultas do SQL a seguir:

```
SELECT cl.nome, ci.nome FROM cliente cl, cidade ci WHERE cl.id_cidade = ci.id AND  
cl.status = true;
```

- a) Fase 0;
- b) Fase 1, utilizando a heurística de “executar as operações de seleção tão cedo quanto possível”.
- c) Fase 1, utilizando a heurística de “diminuir os tamanhos das relações a serem utilizadas no produto cartesiano”.
- d) Fase 1, utilizando a heurística de “substituir operações de produto cartesiano seguidas pelos respectivos critérios de seleção por operações de junção”.
- e) Fase 1, utilizando a heurística de “executar as operações de projeção tão cedo quanto possível”.

Questão 3 (3 pontos) – Criar, para cada alternativa abaixo, as árvores de consultas do SQL a seguir:

```
SELECT vi.nome FROM veiculo vi, item_venda iv, venda ve, cliente cl WHERE iv.id_veiculo  
= vi.id AND ve.id = iv.id_venda AND cl.id = ve.id_cliente AND cl.nome LIKE 'joão' AND  
cl.status = false AND ve.valor_total > 5000;
```

- a) Fase 0;
- b) Fase 1, utilizando a heurística de “executar as operações de seleção tão cedo quanto possível”.
- c) Fase 1, utilizando a heurística de “diminuir os tamanhos das relações a serem utilizadas no produto cartesiano”.
- d) Fase 1, utilizando a heurística de “substituir operações de produto cartesiano seguidas pelos respectivos critérios de seleção por operações de junção”.
- e) Fase 1, utilizando a heurística de “executar as operações de projeção tão cedo quanto possível”.

Questão 4 (1 ponto) – O uso de bloqueios (locks) é uma maneira de se garantir que transações concorrentes sejam serializáveis. A tabela abaixo mostra informações relativas a três transações T1, T2 e T3, que operam sobre dois dados compartilhados, A e B, e utilizam bloqueios para controle de concorrência.

	T1	T2	T3
1	Bloqueia A	Bloqueia B	Bloqueia B
2	Recupera A	Recupera B	Recupera B
3	Atualiza A	Atualiza B	Atualiza B
4	Desbloqueia A	Bloqueia A	Bloqueia A
5	Bloqueia B	Recupera A	Recupera A
6	Recupera B	Atualiza A	Desbloqueia A
7	Atualiza B	Desbloqueia A	Desbloqueia B
8	Desbloqueia B	Desbloqueia B	

Com relação às transações T1, T2 e T3, julgue os itens seguintes:

- I – O conjunto (T1 e T2) não é serializável, e há o perigo de ocorrer deadlock durante a execução concorrente dessas transações.
- II - O conjunto (T1 e T3) não é serializável, mas não há o perigo de ocorrer deadlock durante a execução concorrente dessas transações.
- III - O conjunto (T2 e T3) é serializável, e não há o perigo de ocorrer deadlock durante a execução concorrente dessas transações.

Alternativas:

- A) Apenas um item está certo.
- B) Apenas os itens I e II estão certos.
- C) Apenas os itens I e III estão certos.
- D) Apenas os itens II e III estão certos.
- E) Todos os itens estão certos.

Questão 5 (0,5 ponto) – Considere um sistema bancário simplificado e uma transação T1, que transfira R\$ 100,00 da conta X para a conta Y e é definida pelas operações listadas abaixo. Considere ainda que uma transação T2 esteja sendo executada simultaneamente com T1.

T1	
1	Leitura(X);
2	X = X – 100;
3	Escrita(X);
4	Leitura(Y);
5	Y = Y + 100;
6	Escrita(Y);

Caso a transação T2 realize a operação Escrita(Y) depois da execução da operação 4 e antes da execução da operação 6 por T1, qual propriedade de transações será violada no banco de dados do referido sistema bancário?

Alternativas:

- A) Atomicidade.
- B) Isolamento.
- C) Distributividade;
- D) Consistência.
- E) Durabilidade.

Questão 6 (2 pontos) – Descreva o funcionamento das técnicas de controle de concorrência: (i) baseada em registro de timestamp; (ii) multiversão e (iii) validação. No mínimo, 2 parágrafos para cada técnica.

Questão 7 (2 pontos) – Considere as seguintes transações: $T1 = r1(x), w1(y)$ e $T2 = r2(x), r2(y), w2(x)$. Criei, para cada transação, duas simulações: (i) adicionar operações do bloqueio binário; e (ii) adicionar operações de bloqueio compartilhado/exclusivo. Explique, com suas palavras e utilizando no mínimo 2 parágrafos, qual o principal problema associado ao bloqueio binário em comparação ao compartilhado/exclusivo.

Instruções:

- O parágrafo deverá conter de 4 a 8 linhas.

Critérios de avaliação:

- Demonstrar domínios dos conceitos de otimização e concorrência;
- Descrever os conceitos de otimização e concorrência de banco de dados de forma clara e objetiva;
- Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa.

ATENÇÃO: Deverá ser postado no Material Didático (Intranet → Portal do Aluno) o que foi solicitado em cada questão em um ÚNICO arquivo **PDF** até às **23:59 do dia 07/05**.